

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №2
по дисциплине Построение и анализ алгоритмов

Студент гр. 4343

Пимахин Р.А.

Преподаватель

Жангиров Т.Р.

Санкт-Петербург

2026

Цель работы

Изучить алгоритмы для решения задачи коммивояжёра.

Задание

Напишите программу, решающую задачу коммивояжёра. Нужно найти кратчайший маршрут, который проходит через все заданные города ровно один раз и возвращается в исходный город. Не все города могут быть напрямую связаны друг с другом.

Входные данные

- n - количество городов ($5 \leq n \leq 15$).
- Матрица расстояний между городами размером $n \times n$, где $graph[i][j]$ обозначает расстояние от города i до города j . Если $graph[i][j]=0$ (и $i \neq j$), это означает, что прямого пути между городами нет.

Выходные данные

- Минимальная стоимость маршрута, проходящего через все города и возвращающегося в начальный город.
- Оптимальный путь в виде последовательности посещаемых городов, начинающейся и заканчивающейся в городе 0.
- Если такого пути не существует, вывести "no path".

Sample Input 1:

```
5
0 1 13 23 7
12 0 15 18 28
21 29 0 33 28
23 19 34 0 38
5 40 7 39 0
```

Sample Output 1:

```
78
0 4 2 3 1 0
```

Sample Input 2:

3

0 1 0

1 0 1

0 1 0

Sample Output 2:

no path

Вариант 3.

Точный метод: МВиГ (метод ветвей и границ): последовательный рост пути с использованием для отсечения двух нижних оценок веса оставшегося пути:

1. Полусумма весов двух легчайших ребер по всем кускам.
2. Вес минимального остовного дерева.

Эвристика выбора дуги - поиск в глубину с учетом веса добавляемой дуги и нижней оценки веса остатка пути. Приближенный алгоритм: АМР.

Замечание к варианту 3: начинать МВиГ со стартовой вершины.

Описание алгоритма

1. Точный метод: МВиГ (метод ветвей и границ)

Основная идея метода заключается в полном переборе возможных маршрутов с сокращением количества рассматриваемых вариантов за счет использования нижних оценок. Алгоритм строит дерево поиска, где каждая вершина дерева соответствует частично построенному пути.

В качестве начальной вершины используется заданная стартовая вершина. Сначала строится начальное допустимое решение жадным способом: последовательно выбирается ближайшая не посещенная вершина. Полученная стоимость используется как начальная верхняя граница.

Далее выполняется поиск в глубину по дереву вариантов. На каждом шаге для всех возможных следующих вершин вычисляется оценка:

- 1) стоимость уже построенного пути;
- 2) стоимость добавляемой дуги;
- 3) нижняя оценка оставшейся части маршрута.

Для выбора порядка просмотра ветвей используется величина: стоимость добавляемой дуги + нижняя оценка остатка пути.

Варианты с меньшей оценкой рассматриваются раньше.

Для отсечения ветвей используются две нижние оценки.

1. Нижняя оценка на основе полусуммы минимальных ребер.

Для каждого отдельного куска пути рассматриваются минимальные возможные входящие и исходящие дуги. Их сумма делится пополам:

$$LB1 = (\text{сумма минимальных входящих и исходящих ребер}) / 2.$$

Данная оценка показывает минимально возможную стоимость продолжения текущего пути.

2. Нижняя оценка на основе минимального остовного дерева

Вторая оценка строится формированием графа из оставшихся частей маршрута и поиска минимального остовного дерева алгоритмом Прима.

Вес полученного дерева используется как нижняя граница стоимости оставшегося пути.

Итоговая нижняя оценка выбирается как максимальная из двух:

$$LB = \max(LB1, LB2).$$

Если текущая оценка ветви становится больше либо равна найденному лучшему маршруту, дальнейшее исследование этой ветви прекращается.

После завершения поиска выбирается маршрут с минимальной стоимостью.

2. Приближенный метод: АМР.

АМР (алгоритм модификации маршрута) строит начальное допустимое решение и затем пытается улучшить его локальными изменениями.

Начальное решение формируется как последовательность вершин, начиная со стартовой вершины.

После этого выполняется цикл улучшений. На каждой итерации рассматриваются варианты переноса одной вершины в другое место маршрута.

Если после переноса стоимость маршрута уменьшается, новое решение принимается как текущее.

Процесс продолжается до тех пор, пока улучшения возможны, либо пока не будет достигнуто ограничение количества итераций. В результате алгоритм возвращает найденный маршрут и его стоимость.

Оценка сложности алгоритмов

МВиГ

В худшем случае метод ветвей и границ может рассмотреть все возможные перестановки вершин.

Количество возможных маршрутов имеет порядок: $O(n!)$. Однако благодаря отсечениям количество реально рассматриваемых ветвей уменьшается, но в общем случае асимптотическая сложность остается экспоненциальной:

Временная сложность: $O(n!)$.

Память: $O(n^2 + n)$, так как требуется хранение матрицы весов графа, текущего пути и дерева рекурсии.

АМР

На каждой итерации рассматриваются все варианты переноса вершины.

Количество возможных переносов: $(n-1)(n-2) = O(n^2)$.

Для каждого варианта вычисляется стоимость маршрута за $O(n)$.

Количество итераций ограничено числом n . Таким образом:

Временная сложность: $O(n^4)$. Память: $O(n^2)$, так как хранится матрица весов графа и текущий маршрут.

Тестирование

Входные данные	Вывод
5 -1 82 87 75 79 82 -1 5 61 13 87 5 -1 54 80 75 61 54 -1 34 79 13 80 34 -1	МВиГ: Путь: 1 2 0 3 4 1 Стоимость: 214 АМР: Путь: 1 2 0 3 4 1 Стоимость: 214
3 -1 1 3 3 -1 1 1 2 -1	МВиГ: Путь: 1 2 0 1 Стоимость: 3 АМР: Путь: 1 2 0 1 Стоимость: 3
4 -1 21 72 61 21 -1 75 48 72 75 -1 84 61 48 84 -1	МВиГ: Путь: 0 1 3 2 0 Стоимость: 225 АМР: Путь: 0 2 3 1 0 Стоимость: 225
3 -1 70 28 63 -1 48 12 4 -1	МВиГ: Путь: 2 1 0 2 Стоимость: 95 АМР: Путь: 2 1 0 2 Стоимость: 95

Вывод

В ходе лабораторной работы были реализованы алгоритм МВиГ и приближенный алгоритм АМР для решения задачи коммивояжера. В методе ветвей и границ использовались нижние оценки для отсеечения

неэффективных ветвей и ускорения поиска решения. Проведенное тестирование показало корректную работу алгоритмов на различных типах графов. Были изучены особенности применения точных и приближенных методов для поиска маршрутов в задаче коммивояжера.